

Лабораторная работа № 6. Исследование параметров text-to-image генерации

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты	2
2. Теоретический минимум	2
2.1. Параметры генерации SD Turbo.....	2
2.2. Метрики.....	2
2.3. Схема эксперимента и значимость	3
2.4. Шесть факторов.....	3
3. Постановка задачи.....	4
4. Подготовка среды.....	4
5. План выполнения.....	4
6. Демонстрационный вариант.....	5
6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск	5
6.2. Код	5
6.3. Результаты.....	6
6.4. Намеренно введённая ошибка.....	6
6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения	7
7. Индивидуальные варианты (30).....	7
8. Отчёт и защита.....	17
9. Контрольные вопросы для самоконтроля	17
10. Материалы преподавателя.....	Ошибка! Закладка не определена.
11. Источники	18
Приложение А. Библиотека lab06_lib.py.....	18

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 4 (параметры генерации, структура запроса); ЛР 5 (модель, библиотека lab05_lib.py, манифест); ЛР 3–4 (метрики, серия seed, критерий 2S и практический допуск); лекция 2 (лицензии)
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол экспериментов, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень)

Параметр	Содержание
Контроль	отчёт, блокнот с выводом ячеек, сравнительный лист изображений, устная защита
Программное обеспечение	Google Colab с ускорителем «Графический процессор T4» (проверено 19.09.2026: Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1); библиотеки lab05_lib.py (из ЛР 5) и lab06_lib.py (приложение А)
Модели	stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2; для метрики соответствия запросу — openai/clip-vit-base-patch32, ревизия 3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268

1. Цель и результаты

Цель. Превратить подбор параметров генерации в контролируемый эксперимент: изменить один фактор, сохранить остальные условия, измерить отклик по нескольким метрикам на серии seed и сформулировать вывод в пределах проверенных условий.

Результаты. После работы студент:

1. формулирует гипотезу и практический допуск до запуска и выделяет единственный изменяемый фактор;
2. измеряет отклик по четырём показателям: сходство изображения с запросом (CLIP), энергия границ, контраст, время генерации;
3. вычисляет по серии из пяти seed среднее, разброс s , разность Δ и отношение $|\Delta|/s$ и различает статистическую значимость и практическую пользу;
4. объясняет, почему параметр `guidance_scale` у SD Turbo не используется в рекомендованном режиме, и находит границы применимости остальных параметров;
5. оформляет сравнительный лист изображений и отчёт, в котором наблюдение отделено от объяснения.

2. Теоретический минимум

2.1. Параметры генерации SD Turbo

Число шагов (`num_inference_steps`) – сколько раз сеть шумоподавления уточняет изображение; SD Turbo обучена для 1–4 шагов (Sauer и др., arXiv:2311.17042). **Размер кадра** (`height`, `width`): рекомендуемое разрешение 512×512, карточка модели называет размер фиксированным и отмечает потери при автокодировании. **Запрос** (`prompt`): у SD Turbo текст кодируется фиксированной языковой моделью, поэтому структура запроса и язык влияют на результат.

Управление без классификатора (`classifier-free guidance`, Ho и Salimans, arXiv:2207.12598) смешивает предсказания сети с текстом и без текста с весом `guidance_scale`. SD Turbo дистиллирована без такого механизма: по карточке модели используется значение 0,0. В Diffusers механизм включается, когда `guidance_scale` больше 1; в демонстрационном варианте это проверяется явно (раздел 6.4).

2.2. Метрики

Метрика	Что измеряет	Направление и ограничения
---------	--------------	---------------------------

Метрика	Что измеряет	Направление и ограничения
Сходство CLIP, $100\cos(e)$	близость изображения и текста в общем пространстве CLIP ViT-B/32 (Radford и др., arXiv:2103.00020)	больше — ближе к тексту с точки зрения CLIP; не оценивает эстетику и точность деталей; текст усекается до 77 токенов; кодировщик обучен преимущественно на английском
Энергия границ	среднее значение модуля градиента яркости (оператор Собеля, нормировка 1/8, ЛР 4)	больше — больше мелких деталей и контраста границ; растёт также от шума и артефактов
Контраст	стандартное отклонение яркости (яркость по формуле лекции 3, $Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$)	больше — шире распределение яркости; зависит от композиции
Время, с	время одного вызова генерации без загрузки модели	меньше — быстрее; зависит от состояния GPU и не воспроизводится точно

Сходство CLIP считается всегда относительно **исходного английского запроса** (брифа), даже если изображение получено по короткому или русскому запросу: так измеряется, насколько результат реализует бриф. Это «косинусное сходство $\times 100$ », а не CLIPScore Hessel и др. (arXiv:2104.08718), в котором значение дополнительно масштабируется.

2.3. Схема эксперимента и значимость

Для каждого варианта сравниваются два режима: А (базовый) и В (изменён один фактор); оба выполняются на одних и тех же пяти значениях seed (101...105). Для каждой метрики вычисляются среднее по seed в режиме А, выборочное стандартное отклонение s режима А, среднее в режиме В, разность Δ и отношение $|\Delta|/s$. Признак $|\Delta| > 2s$ (критерий из ЛР 1 и ЛР 3) отвечает на вопрос «выходит ли эффект за разброс между seed». **Практическая польза** определяется допуском, который записывается **до запуска**; в образце принято: сходство CLIP – $\pm 1,0$; энергия границ и контраст – $\pm 10\%$ от значения в режиме А; время – $\pm 20\%$ (см. лекцию 3: статистически заметный эффект не обязательно практически важен, и наоборот — при малом s критерий $2s$ срабатывает почти всегда).

2.4. Шесть факторов

№	Фактор	Режим А	Режим В	Что проверяется
1	число шагов	1 шаг	4 шага	цена и польза дополнительных шагов
2	размер кадра, меньше	512×512	384×384	можно ли уменьшать кадр для черновиков
3	размер кадра, больше	512×512	768×768	что происходит за пределами рекомендованного размера
4	структура запроса	короткий (только предмет)	структурированный (предмет, стиль, палитра, композиция, ограничения)	вклад структуры запроса
5	guidance	0,0	3,0	что происходит вне рекомендованного режима модели
6	язык запроса	английский	русский перевод того же запроса	ограничения текстового кодировщика

Базовые значения, не входящие в фактор: структурированный английский запрос (BRIEFS из ЛР 5), размер 512, один шаг, guidance_scale = 0,0, тип вычислений float16, генератор на CPU.

3. Постановка задачи

Вход. Номер варианта N (1–30): пара «бриф × фактор», $N = (\text{номер брифа} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$. Серия seed: 101...105.

Что нужно получить. (а) таблицу метрик по серии seed для своего варианта (режим А, s , режим В, Δ , $|\Delta|/s$, признак $2s$); (б) сравнительный лист comparison.png: изображения режимов А и В для seed 101; (в) классификацию отклика по заранее записанному допуску («улучшение», «нейтрально», «ухудшение» по каждой метрике) и вывод; (г) объяснение результата с учётом ограничений метрик; (д) паспорт эксперимента.

Что фиксируется и что варьируется. Фиксируются модель и ревизия, метрики, серия seed, допуск. Варьируются бриф и фактор.

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; результаты получены по пяти seed; вывод отделяет наблюдение от объяснения и не выходит за рамки проверенных условий.

4. Подготовка среды

1. Откройте colab.research.google.com и создайте **новый блокнот** lab06.ipynb. Не используйте блокнот ЛР 5: код и вывод каждой работы хранятся в своём блокноте.
2. Выберите ускоритель «Графический процессор T4» («Среда выполнения» → «Сменить среду выполнения»), нажмите «Подключиться».
3. Ячейка 1: %%writefile lab05_lib.py и текст библиотеки из приложения А методических указаний к ЛР 5. Ячейка 2: %%writefile lab06_lib.py и текст из приложения А настоящих указаний.
4. Ячейка 3: код демонстрационного варианта (раздел 6.2). Первая загрузка модели и CLIP занимает около минуты.
5. Запишите в журнал имя GPU, версии библиотек (вывод !nvidia-smi и !pip list), дату.

Данные синтетические (тексты запросов); реальные лица, логотипы и материалы с неподтверждёнными правами не используются.

5. План выполнения

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Подготовьте среду (раздел 4)	имя GPU и версии в журнале
2	Запишите гипотезу, допуск для каждой метрики и изменяемый фактор своего варианта	запись с датой до запуска
3	Загрузите модель и CLIP: pipe = L.load_pipe(), clip = M.load_clip()	время загрузки
4	Выведите режимы А и В: M.settings(M.FACTORS[k], c) (для $c = (N - 1) // 6$, $k = (N - 1) \% 6$)	два словаря параметров, различающиеся одним полем
5	Выполните M.variant_summary(pipe, clip, N); занесите в отчёт таблицу метрик	таблица
6	Постройте сравнительный лист для seed 101 (код в разделе 6.2) и опишите визуально различия	comparison.png и описание
7	Классифицируйте отклик по допуску; отдельно укажите, где критерий $2s$ и допуск дают разный ответ	таблица классификации

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
8	Воспроизведите намеренную ошибку демо (guidance = 1,0) и опишите	вывод: совпадение SHA-256 и статус CFG
9	Оформите паспорт и отчёт	паспорт и отчёт

Чек-лист перед сдачей. Изменён один фактор; допуск записан до запуска; серия из пяти seed; CLIP считается относительно английского брифа; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; наблюдение отделено от объяснения; блокнот и comparison.png приложены.

6. Демонстрационный вариант

Демонстрационный вариант – вариант 1: бриф «афиша фестиваля робототехники», фактор «число шагов» (1 → 4). Все значения ниже получены реальным выполнением 19.09.2026 в Google Colab (GPU Tesla T4, Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1). Библиотеки lab05_lib.py (6447 байт, SHA-256 начинается с 4eb17650) и lab06_lib.py (6580 байт, SHA-256 начинается с c6d8473c) введены в блокнот ячейками %writefile; SHA-256 введённого текста сверен с локальными файлами; демонстрационный код (1193 байта, SHA-256 начинается с 6bd455ea) выполнен целиком. Значения сходства CLIP, энергии границ и контраста совпали в трёх независимых сеансах (включая новую виртуальную машину); время генерации зависит от состояния GPU и между сеансами различается (в трёх сеансах для режима А от 0,29 до 0,35 с, для режима В от 0,53 до 0,62 с). Блокнот lab06.ipynb хранится на Google Диске проверявшего.

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Задача. Выяснить, что даёт увеличение числа шагов с 1 до 4 у SD Turbo для брифа 1: как меняются детализация, контраст, соответствие запросу и время.

Гипотеза и допуск (образец; в своей работе записывайте до запуска). Четыре шага увеличат детализацию и время; соответствие запросу (CLIP) заметно не изменится, так как модель обучена давать удовлетворительный результат за один шаг. Допуск: CLIP $\pm 1,0$; энергия границ и контраст $\pm 10\%$; время $\pm 20\%$.

6.2. Код

Ячейка 3 блокнота (библиотеки записаны ячейками 1 и 2):

ЛР 6, демонстрационный вариант 1: бриф «афиша фестиваля робототехники» × число шагов (1 → 4), серия seed 101...105.

import lab05_lib **as** L

import lab06_lib **as** M

pipe = L.load_pipe()

clip = M.load_clip()

res = M.variant_summary(pipe, clip, 1)

print("Вариант", res["variant"], "фактор", res["factor"])

for m, a, s, b, d, ratio, sig **in** res["rows"]:

print(f"{m:9s} A={a:.4f} s={s:.4f} B={b:.4f} d={d:.4f} |d|/s={ratio:.2f} 2s={'да' if sig else 'нет'}")

Намеренная ошибка: ожидание, что guidance_scale = 1.0 «включает» guidance у SD Turbo.

p = L.BRIEFS[0]

```

x0 = L.generate(pipe, p, 101, guidance=0.0)[0]
x1 = L.generate(pipe, p, 101, guidance=1.0)[0]
print("guidance 1.0: результат совпал с guidance 0.0 бит в бит:", L.sha(L.png_bytes(x0)) == L.sha(L.png_bytes(x1)), "| CFG активен:", pipe.do_classifier_free_guidance)
x3 = L.generate(pipe, p, 101, guidance=3.0)[0]
print("guidance 3.0: CFG активен:", pipe.do_classifier_free_guidance, "| PSNR относительно guidance 0.0, дБ:", round(L.psnr_db(x0, x3), 2))

```

Сравнительный лист для seed 101 (ячейка 4; код одинаков для любого варианта, значения c и k берутся из номера варианта N):

```

from PIL import Image
N = 1
c, k = (N - 1) // 6, (N - 1) % 6
a_cfg, b_cfg = M.settings(M.FACTORS[k], c)
pair = [L.generate(pipe, cfg["prompt"], 101, steps=cfg["steps"], guidance=cfg["guidance"],
    size=cfg["size"])[0].resize((384, 384)) for cfg in (a_cfg, b_cfg)]
sheet = Image.new("RGB", (768, 384))
sheet.paste(pair[0], (0, 0)); sheet.paste(pair[1], (384, 0))
sheet.save("comparison.png")
sheet

```

6.3. Результаты

Для серии seed 101...105 получено (критерий $|\Delta| > 2s$):

Метрика	A (1 шаг)	s	B (4 шага)	Δ	$ \Delta /s$	$ \Delta > 2s$
сходство CLIP	30,7 96	1,39 4	30,2 92	-0,5 04	0,36	нет
энергия границ	0,04 57	0,00 69	0,09 20	+0,0 463	6,68	да
контраст	0,19 23	0,02 26	0,27 78	+0,0 855	3,79	да
время, с	0,28 54	0,00 27	0,52 66	+0,2 412	87,7 7	да

Классификация по допуску. Энергия границ выросла примерно вдвое (+101 %) и контраст вырос на 44 % — обе метрики за пределами допуска ± 10 %; сходство CLIP изменилось на -0,50, то есть в пределах допуска $\pm 1,0$, и по критерию $2s$ изменение незначимо ($|\Delta|/s = 0,36$); время выросло 85 %, что выходит за допуск ± 20 %.

6.4. Намеренно введённая ошибка

Симптом. Ожидается, что значение `guidance_scale = 1,0` «включает» управление запросом и слегка меняет изображение. Фактически изображение для `guidance_scale = 1,0` совпало побитово с изображением для 0,0 (SHA-256 равны), а `pipe.do_classifier_free_guidance` равен False.

Диагностика. В Diffusers управление без классификатора включается только при `guidance_scale` больше 1; при значениях от 0 до 1 включительно параметр не влияет на результат. Проверка: вывести `pipe.do_classifier_free_guidance` после вызова. При `guidance_scale = 3,0` признак равен True, а изображение существенно отличается от базового (PSNR относительно базового 11,6 дБ).

Исправление. Изучать влияние guidance у этой модели можно только при значениях больше 1, то есть вне рекомендованного режима, и результат нельзя переносить на модели с обычным управлением; в фактор 5 варианта заложено значение 3,0.

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Вывод: для брифа 1 переход с 1 на 4 шага примерно вдвое увеличил энергию границ и заметно повысил контраст, не изменив сходство с запросом по CLIP, и увеличил время генерации в 1,8 раза. Статистически значимые изменения энергии границ, контраста и времени по критерию 2s и по практическому допуску согласуются; для сходства CLIP оба критерия говорят «нет эффекта». *Ограничения:* одна модель, один бриф, пять seed; рост энергии границ и контраста показывает, что изображение стало «резче», но не что оно «лучше»; CLIP оценивает соответствие тексту в своём представлении; время зависит от состояния GPU.

Вопрос для обсуждения. Можно ли на основании этих данных рекомендовать 4 шага для афиши? Какие дополнительные измерения или экспертная оценка нужны, чтобы ответить?

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант N задаёт пару «бриф $\times$ фактор»: $N = (\text{номер брифа} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$ (5 брифов $\times$ 6 факторов = 30 различных сочетаний). Назначение: номер варианта равен номеру студента в журнале группы; при числе студентов больше 30 варианты повторяются, а серия seed сдвигается на $10(k - 1)$, где k – номер повторения. Число обязательных шагов (9) одинаково.

Бриффы – те же, что в ЛР 5 (список BRIEFS): 1 – афиша фестиваля робототехники; 2 – обложка подкаста о городской среде; 3 – постер научной выставки; 4 – визуал для экологического лектория; 5 – обложка электронного музыкального релиза.

Факторы. 1 – шаги $1 \rightarrow 4$; 2 – размер $512 \rightarrow 384$; 3 – размер $512 \rightarrow 768$; 4 – короткий запрос $\rightarrow$ структурированный; 5 – guidance $0 \rightarrow 3$; 6 – английский $\rightarrow$ русский запрос.

Для всех вариантов обязательны: гипотеза и допуск до запуска; таблица метрик по серии seed; сравнительный лист; классификация по допуску; описание намеренной ошибки; паспорт эксперимента.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	число шагов: 1 → 4	Сравните 1 и 4 шага: как меняются детализация (энергия границ), контраст, сходство с брифом (CLIP) и время; определите, окупается ли рост времени по вашему допуску. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях силуэт механической руки остаётся узнаваемым и главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение — концепт, а не иллюстрация реального устройства. Рост энергии границ и контраста не означает, что изображение лучше.
2	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	размер кадра: 512 → 384	Уменьшите сторону кадра с 512 до 384: оцените изменение метрик и времени и решите, пригоден ли уменьшенный кадр для черновиков. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях силуэт механической руки остаётся узнаваемым и главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение — концепт, а не иллюстрация реального устройства. Метрики размера-зависимы: сравнивайте изображения после приведения к одному масштабу и не переносите вывод на другие модели.
3	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	размер кадра: 512 → 768	Увеличьте сторону кадра до 768, то есть выйдите за рекомендованный размер модели: оцените метрики и время и найдите на изображениях признаки выхода за рабочий режим. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях силуэт механической руки остаётся узнаваемым и главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение — концепт, а не иллюстрация реального устройства. Значение вне рекомендованного размера: артефакты видны на изображениях, а не всегда в метриках.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
4	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	запрос: короткий → структурированный	Замените короткий запрос (только предмет) структурированным (предмет, стиль, палитра, композиция, ограничения): оцените рост или падение сходства с брифом и изменение деталей. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях силуэт механической руки остаётся узнаваемым и главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение — концепт, а не иллюстрация реального устройства. Сходство CLIP оценивает соответствие брифу, а не качество изображения.
5	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	guidance_scale: 0,0 → 3,0	Задайте guidance_scale = 3,0 вместо 0,0 (вне рекомендованного режима SD Turbo): оцените изменение контраста, деталей и времени и объясните, почему модель рассчитана на значение 0,0. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях силуэт механической руки остаётся узнаваемым и главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение — концепт, а не иллюстрация реального устройства. Вывод справедлив только для этой модели: у моделей с обычным управлением guidance работает иначе.
6	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	язык запроса: английский → русский	Замените английский запрос русским переводом при неизменных остальных условиях: оцените изменение сходства с английским брифом и объясните ограничения текстового кодировщика. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях силуэт механической руки остаётся узнаваемым и главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение — концепт, а не иллюстрация реального устройства. Сходство считается относительно английского брифа; не подменяйте эталон русским текстом.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	число шагов: 1 → 4	Сравните 1 и 4 шага: как меняются детализация (энергия границ), контраст, сходство с брифом (CLIP) и время; определите, окупается ли рост времени по вашему допуску. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Рост энергии границ и контраста не означает, что изображение лучше.
8	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	размер кадра: 512 → 384	Уменьшите сторону кадра с 512 до 384: оцените изменение метрик и времени и решите, пригоден ли уменьшенный кадр для черновиков. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Метрики размера-зависимы: сравнивайте изображения после приведения к одному масштабу и не переносите вывод на другие модели.
9	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	размер кадра: 512 → 768	Увеличьте сторону кадра до 768, то есть выйдите за рекомендованный размер модели: оцените метрики и время и найдите на изображениях признаки выхода за рабочий режим. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Значение вне рекомендованного размера: артефакты видны на изображениях, а не всегда в метриках.
10	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	запрос: короткий → структурированный	Замените короткий запрос (только предмет) структурированным (предмет, стиль, палитра, композиция, ограничения): оцените рост или падение сходства с брифом и изменение деталей. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Сходство CLIP оценивает соответствие брифу, а не качество изображения.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
11	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	guidance_scale: 0,0 → 3,0	Задайте guidance_scale = 3,0 вместо 0,0 (вне рекомендованного режима SD Turbo): оцените изменение контраста, деталей и времени и объясните, почему модель рассчитана на значение 0,0. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Вывод справедлив только для этой модели: у моделей с обычным управлением guidance работает иначе.
12	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	язык запроса: английский → русский	Замените английский запрос русским переводом при неизменных остальных условиях: оцените изменение сходства с английским брифом и объясните ограничения текстового кодировщика. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Сходство считается относительно английского брифа; не подменяйте эталон русским текстом.
13	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	число шагов: 1 → 4	Сравните 1 и 4 шага: как меняются детализация (энергия границ), контраст, сходство с брифом (CLIP) и время; определите, окупается ли рост времени по вашему допуску. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Рост энергии границ и контраста не означает, что изображение лучше.
14	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	размер кадра: 512 → 384	Уменьшите сторону кадра с 512 до 384: оцените изменение метрик и времени и решите, пригоден ли уменьшенный кадр для черновиков. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Метрики размера-зависимы: сравнивайте изображения после приведения к одному масштабу и не переносите вывод на другие модели.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
15	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	размер кадра: 512 → 768	Увеличьте сторону кадра до 768, то есть выйдите за рекомендованный размер модели: оцените метрики и время и найдите на изображениях признаки выхода за рабочий режим. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Значение вне рекомендованного размера: артефакты видны на изображениях, а не всегда в метриках.
16	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	запрос: короткий → структурированный	Замените короткий запрос (только предмет) структурированным (предмет, стиль, палитра, композиция, ограничения): оцените рост или падение сходства с брифом и изменение деталей. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Сходство CLIP оценивает соответствие брифу, а не качество изображения.
17	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	guidance_scale: 0,0 → 3,0	Задайте guidance_scale = 3,0 вместо 0,0 (вне рекомендованного режима SD Turbo): оцените изменение контраста, деталей и времени и объясните, почему модель рассчитана на значение 0,0. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Вывод справедлив только для этой модели: у моделей с обычным управлением guidance работает иначе.
18	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	язык запроса: английский → русский	Замените английский запрос русским переводом при неизменных остальных условиях: оцените изменение сходства с английским брифом и объясните ограничения текстового кодировщика. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Сходство считается относительно английского брифа; не подменяйте эталон русским текстом.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
19	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	число шагов: 1 → 4	Сравните 1 и 4 шага: как меняются детализация (энергия границ), контраст, сходство с брифом (CLIP) и время; определите, окупается ли рост времени по вашему допуску. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Рост энергии границ и контраста не означает, что изображение лучше.
20	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	размер кадра: 512 → 384	Уменьшите сторону кадра с 512 до 384: оцените изменение метрик и времени и решите, пригоден ли уменьшенный кадр для черновиков. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Метрики размера-зависимы: сравнивайте изображения после приведения к одному масштабу и не переносите вывод на другие модели.
21	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	размер кадра: 512 → 768	Увеличьте сторону кадра до 768, то есть выйдите за рекомендованный размер модели: оцените метрики и время и найдите на изображениях признаки выхода за рабочий режим. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Значение вне рекомендованного размера: артефакты видны на изображениях, а не всегда в метриках.
22	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	запрос: короткий → структурированный	Замените короткий запрос (только предмет) структурированным (предмет, стиль, палитра, композиция, ограничения): оцените рост или падение сходства с брифом и изменение деталей. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Сходство CLIP оценивает соответствие брифу, а не качество изображения.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
23	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	guidance_scale: 0,0 → 3,0	Задайте guidance_scale = 3,0 вместо 0,0 (вне рекомендованного режима SD Turbo): оцените изменение контраста, деталей и времени и объясните, почему модель рассчитана на значение 0,0. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Вывод справедлив только для этой модели: у моделей с обычным управлением guidance работает иначе.
24	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	язык запроса: английский → русский	Замените английский запрос русским переводом при неизменных остальных условиях: оцените изменение сходства с английским брифом и объясните ограничения текстового кодировщика. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Сходство считается относительно английского брифа; не подменяйте эталон русским текстом.
25	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	число шагов: 1 → 4	Сравните 1 и 4 шага: как меняются детализация (энергия границ), контраст, сходство с брифом (CLIP) и время; определите, окупается ли рост времени по вашему допуску. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Рост энергии границ и контраста не означает, что изображение лучше.
26	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	размер кадра: 512 → 384	Уменьшите сторону кадра с 512 до 384: оцените изменение метрик и времени и решите, пригоден ли уменьшенный кадр для черновиков. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Метрики размера-зависимы: сравнивайте изображения после приведения к одному масштабу и не переносите вывод на другие модели.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
27	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	размер кадра: 512 → 768	Увеличьте сторону кадра до 768, то есть выйдите за рекомендованный размер модели: оцените метрики и время и найдите на изображениях признаки выхода за рабочий режим. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Значение вне рекомендованного размера: артефакты видны на изображениях, а не всегда в метриках.
28	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	запрос: короткий → структурированный	Замените короткий запрос (только предмет) структурированным (предмет, стиль, палитра, композиция, ограничения): оцените рост или падение сходства с брифом и изменение деталей. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Сходство CLIP оценивает соответствие брифу, а не качество изображения.
29	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	guidance_scale: 0,0 → 3,0	Задайте guidance_scale = 3,0 вместо 0,0 (вне рекомендованного режима SD Turbo): оцените изменение контраста, деталей и времени и объясните, почему модель рассчитана на значение 0,0. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Вывод справедлив только для этой модели: у моделей с обычным управлением guidance работает иначе.

№	Бриф	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
30	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	язык запроса: английский → русский	Замените английский запрос русским переводом при неизменных остальных условиях: оцените изменение сходства с английским брифом и объясните ограничения текстового кодировщика. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск для каждой метрики записаны до запуска; изменён ровно один фактор; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Сходство считается относительно английского брифа; не подменяйте эталон русским текстом.

8. Отчёт и защита

Структура отчёта. 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, бриф, фактор, гипотеза и допуск; 3) данные (тексты запросов), лицензии моделей и ограничения; 4) среда: Colab, GPU, версии, ревизии моделей; 5) ход работы с фрагментами кода; 6) результаты: таблица метрик, сравнительный лист; 7) анализ: классификация по допуску, различие статистической и практической значимости, угрозы валидности; 8) вывод; 9) ссылка на блокнот, паспорт, индивидуальный вклад.

Блок	Доля, %	Базовый уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень
Артефакт и воспроизводимость	35	блокнот выполняется, серия из 5 seed, comparison.png	паспорт с версиями и ревизиями обеих моделей	результат демонстрационного варианта воспроизведён и сопоставлен
Постановка, данные, методика	25	допуск записан до запуска, изменён один фактор	допуск обоснован для каждой метрики	обсуждена чувствительность вывода к допуску
Анализ, ошибки, ограничения	25	вывод по каждой метрике	различены критерий $2s$ и допуск; описана ошибка	названы альтернативные объяснения и ограничения метрик
Отчёт и коммуникация	15	структура соблюдена	ответы аргументированы	наблюдение и объяснение разделены, защита краткая

Критические ошибки: допуск задан после результата; изменено более одного фактора; серия из одного seed; вывод «лучше» на основании одной метрики; сходство CLIP посчитано относительно изменённого запроса; вывод по guidance перенесён на другие модели. **Допуск к защите:** отчёт, блокнот, comparison.png и ответы на два вопроса из раздела 9.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Почему в эксперименте изменяется только один фактор и для чего берётся серия seed?
2. Что показывает критерий $|Δ| > 2s$ и чего он не показывает? Приведите пример из своего варианта, где критерий и допуск дают разный ответ.
3. Что измеряет сходство CLIP и почему оно считается относительно английского брифа?
4. Почему рост энергии границ нельзя считать улучшением качества?
5. Почему у SD Turbo guidance_scale = 1,0 не отличается от 0,0? Как это проверить?
6. Что происходит при размере кадра 768×768 у модели, рекомендованной для 512×512? Какие признаки вы увидели на изображениях?
7. Найдите изменение времени в процентах, если в режиме A среднее равно 0,30 с, а в режиме B — 0,55 с.
8. Почему сравнение по русскому запросу нужно выполнять относительно английского брифа, а не относительно русского текста?
9. Как вы выбрали допуск для каждой метрики и что изменится в выводе, если допуск удвоить?

10. Какие условия из паспорта нужно сохранить, чтобы другой студент повторил вашу серию?

10. Источники

1. Карточка модели stabilityai/sd-turbo на Hugging Face (число шагов, значение guidance, рекомендуемое разрешение, ограничения), ревизия b261bac6...; карточка openai/clip-vit-base-patch32, ревизия 3d74acf9.... Проверено 19.09.2026.
2. Sauer A. и др., работа «Adversarial Diffusion Distillation» (arXiv:2311.17042, 2023): назначение SD Turbo и число шагов; данные сверены с карточкой модели 19.09.2026.
3. Ho J., Salimans T. Classifier-Free Diffusion Guidance (arXiv:2207.12598).
4. Radford A. и др. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (arXiv:2103.00020).
5. Hessel J. и др. CLIPScore: A Reference-free Evaluation Metric for Image Captioning (arXiv:2104.08718) — справочно, отличие от используемой метрики.
6. Конспект лекции 3; методические указания к ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5.

Приложение А. Библиотека lab06_lib.py

Записывается в блокнот ячейкой, первая строка которой %%writefile lab06_lib.py; далее — текст файла. Требуется lab05_lib.py из ЛР 5.

ЛР 6. Исследование параметров text-to-image генерации. Библиотека учебных функций.

Требуется файл lab05_lib.py из ЛР 5 в той же папке (из него берутся модель, генерация и брифы).

Проверено 19.09.2026: Google Colab, GPU T4, Python 3.13, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1.

```
import time
import numpy as np
import torch
from scipy import ndimage
from transformers import CLIPModel, CLIPProcessor
import lab05_lib as L
```

```
CLIP_ID = "openai/clip-vit-base-patch32"
```

```
CLIP_REVISION = "3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268"
```

```
SEEDS = range(101, 106)
```

Короткие запросы (только предмет) и русские переводы брифов из ЛР 5.

```
SHORT = ["robotic arm poster", "podcast cover about the city", "science exhibition poster",
         "ecology lecture visual, forest", "electronic music cover art"]
```

```
RU = [
```

```
    "плакат-концепт для фестиваля робототехники, светящийся силуэт механической руки, глубокий синий и янтарный цвета, чистая композиция, без текста, без логотипа, без людей",
```

```
    "квадратная обложка подкаста о городской среде, абстрактный многослойный горизонт из геометрических фигур, бирюзовый и оранжевый цвета, минималистичный плоский стиль, без текста, без людей",
```

```
    "плакат-концепт научной выставки, абстрактное созвездие соединённых узлов, тёмный фон
```

с белыми и голубыми линиями, сбалансированная композиция, без текста, без логотипа",
"визуал для цикла лекций по экологии, стилизованный полог леса сверху, многослойные зелёные формы, мягкий утренний свет, без текста, без людей",
"обложка электронного музыкального релиза, шлифованная металлическая поверхность с радужными бликами, стиль макросъёмки, сильный контраст, без текста, без логотипа, без людей"
,]

Шесть факторов: (имя, изменение A -> B). Базовый режим: структурированный английский запрос, 512, 1 шаг, guidance 0.
FACTORS = ["steps_1_to_4", "size_512_to_384", "size_512_to_768", "prompt_short_to_structured", "guidance_0_to_3", "language_en_to_ru"]

```
def load_clip():
    model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_ID, revision=CLIP_REVISION).to("cuda").eval()
    proc = CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_ID, revision=CLIP_REVISION)
    return model, proc

@torch.no_grad()
def clip_sim(clip, img, text):
    """Косинусное сходство изображения и текста в CLIP, умноженное на 100 (не CLIPScore)."""
    model, proc = clip
    inp = proc(text=[text], images=img, return_tensors="pt", padding=True, truncation=True).to("cuda")
    out = model(**inp)
    a = out.image_embeds / out.image_embeds.norm(dim=-1, keepdim=True)
    b = out.text_embeds / out.text_embeds.norm(dim=-1, keepdim=True)
    return float((a * b).sum()) * 100

def luma(img):
    x = np.asarray(img.convert("RGB"), dtype=np.float64) / 255
    return 0.299 * x[:, :, 0] + 0.587 * x[:, :, 1] + 0.114 * x[:, :, 2]

def edge_energy(img):
    """Средняя длина градиента яркости (оператор Собеля, нормировка 1/8), как в ЛР 4."""
    y = luma(img)
    return float(np.mean(np.hypot(ndimage.sobel(y, axis=0), ndimage.sobel(y, axis=1)) / 8))

def contrast(img):
    return float(np.std(luma(img)))

def settings(factor, c):
    """Пара режимов (A, B) для контекста c = 0..4: словарь параметров generate() плюс текст запроса."""
    base = dict(prompt=L.BRIEFS[c], steps=1, guidance=0.0, size=512)
    a, b = dict(base), dict(base)
    if factor == "steps_1_to_4":
        b["steps"] = 4
    elif factor == "size_512_to_384":
        b["size"] = 384
    elif factor == "size_512_to_768":
```

```

    b["size"] = 768
elif factor == "prompt_short_to_structured":
    a["prompt"] = SHORT[c]
elif factor == "guidance_0_to_3":
    b["guidance"] = 3.0
elif factor == "language_en_to_ru":
    b["prompt"] = RU[c]
else:
    raise ValueError(factor)
return a, b

def measure(pipe, clip, cfg, c, seed):
    """Одно изображение: метрики и время генерации, c; сходство CLIP считается с исходным англ
    ийским брифом."""
    t0 = time.perf_counter()
    img = L.generate(pipe, cfg["prompt"], seed, steps=cfg["steps"], guidance=cfg["guidance"], size=cfg["s
    ize"])[0]
    dt = time.perf_counter() - t0
    return dict(clip=clip_sim(clip, img, L.BRIEFS[c]), edge=edge_energy(img), contrast=contrast(img), s
    econds=dt), img

def variant_summary(pipe, clip, n, seeds=SEEDS):
    """Вариант n = 1..30: контекст c = (n-1)//6, фактор k = (n-1)%6. Для каждой метрики: A, s, B, ра
    зность, |d|/s, признак |d| > 2s."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    a_cfg, b_cfg = settings(FACTORS[k], c)
    A = {m: [] for m in ("clip", "edge", "contrast", "seconds")}
    B = {m: [] for m in A}
    for cfg in (a_cfg, b_cfg): # прогрев: первый вызов с новым размером и числом шагов медленнее
        L.generate(pipe, cfg["prompt"], 0, steps=cfg["steps"], guidance=cfg["guidance"], size=cfg["size"])
    for s in seeds:
        ma, _ = measure(pipe, clip, a_cfg, c, s)
        mb, _ = measure(pipe, clip, b_cfg, c, s)
        for m in A:
            A[m].append(ma[m]); B[m].append(mb[m])
    rows = []
    for m in A:
        d = np.mean(B[m]) - np.mean(A[m]); sa = np.std(A[m], ddof=1)
        rows.append((m, float(np.mean(A[m])), float(sa), float(np.mean(B[m])), float(d), float(abs(d) / sa
    ) if sa > 0 else float("inf"), bool(abs(d) > 2 * sa)))
    return dict(variant=n, ctx=c + 1, factor=FACTORS[k], rows=rows)

```